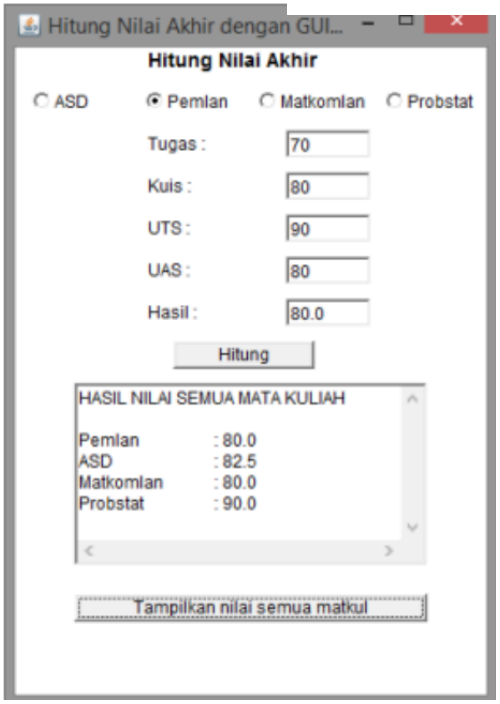
Nama : Nadya Aurelly Putri
NIM : 255150700111036
Kelas : TI – D
Asisten Praktikum : 1. Daffa Ramadhan Jauhari
2. Alya Hamidah
Modul : 9

TUGAS PRAKTIKUM

1. Buatlah sebuah program yang dapat menginputkan nilai-nilai mata kuliah, seperti percobaan sebelumnya, namun kali ini program dapat memilih untuk menginputkan nilai-nilai dari empat mata kuliah, yaitu Pemlan, ASD, Matkomlan dan Probstat. Gunakan Radio Button untuk memilih tiap mata kuliah, tiap dipilih maka textField untuk mengisi nilai akan kosong. Tiap di klik tombol Hitung, maka nilai akhir tiap mata kuliah akan ditampilkan di textField Hasil, nilai akhir tersebut juga disimpan, sehingga semua nilai mata kuliah dapat ditampilkan dalam sebuah TextArea. Rumus penghitungan nilai akhir tiap mata kuliah harus berbeda (contoh pada percobaan sebelumnya adalah tiap nilai dibagi 4 dan dijumlah), buatlah rumus tersebut sesuai keinginan kalian sendiri. Olehkarena itu,dengan menggunakan teknik OOP, buatlahclass-class untuk keempat mata kuliah tersebut dan implementasikan ke dalam program GUI.

Contoh screenshot program sebagai berikut :



A. Kode

```
public abstract class MataKuliah {
    protected String nama;
    protected int nilaiUTS;
    protected int nilaiUAS;
    protected int nilaiTugas;
    protected int nilaiKuis;


    public MataKuliah(String namaString) {
        this.nama = namaString;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public void setNilai(int nilaiUTS, int nilaiUAS, int nilaiTugas,
int nilaiKuis) {
        this.nilaiUTS = nilaiUTS;
        this.nilaiUAS = nilaiUAS;
        this.nilaiTugas = nilaiTugas;
        this.nilaiKuis = nilaiKuis;
```

```
    }
    public abstract double hitungNilaiAkhir();

    public String getGrade() {
        double nilaiAkhir = hitungNilaiAkhir();
        if (nilaiAkhir >= 85) {
            return "A";
        } else if (nilaiAkhir >= 70) {
            return "B";
        } else if (nilaiAkhir >= 55) {
            return "C";
        } else if (nilaiAkhir >= 40) {
            return "D";
        } else {
            return "E";
        }
    }
}
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class MainFrame extends Frame {
    Label titleLabel, tugasLabel, kuisLabel, utsLabel, uasLabel,
hasilLabel;
    TextField tugasField, kuisField, utsField, uasField, hasilField;
    Button hitungButton, tampilButton;

    CheckboxGroup group;
    Checkbox rbASD, rbPemlan, rbMatkomlan, rbProbstat;

    TextArea resultArea;

    public MainFrame() {
        setSize(320, 480);
        setLayout(new BorderLayout());

        //panel judul
        Panel topPanel = new Panel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
        titleLabel = new Label("Hitung Nilai Akhir");
        topPanel.add(titleLabel);
```

```
        //radio button
        Panel radioPanel = new Panel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER,
10, 5));
        group = new CheckboxGroup();
        rbASD      = new Checkbox("ASD",      group, false);
        rbPemlan   = new Checkbox("Pemlan",   group, true);
        rbMatkomlan= new Checkbox("Matkomlan",group, false);
        rbProbstat = new Checkbox("Probstat", group, false);
        radioPanel.add(rbASD);
        radioPanel.add(rbPemlan);
        radioPanel.add(rbMatkomlan);
        radioPanel.add(rbProbstat);

        // panel form
        Panel formPanel = new Panel(new GridLayout(5, 2, 5, 5));
        tugasLabel = new Label("Tugas :");
        kuisLabel  = new Label("Kuis :");
        utsLabel   = new Label("UTS :");
        uasLabel   = new Label("UAS :");
        hasilLabel = new Label("Hasil :");

        tugasField = new TextField(10);
        kuisField  = new TextField(10);
        utsField   = new TextField(10);
        uasField   = new TextField(10);
        hasilField = new TextField(10);
        hasilField.setEditable(false);

        formPanel.add(tugasLabel); formPanel.add(tugasField);
        formPanel.add(kuisLabel);  formPanel.add(kuisField);
        formPanel.add(utsLabel);   formPanel.add(utsField);
        formPanel.add(uasLabel);   formPanel.add(uasField);
        formPanel.add(hasilLabel); formPanel.add(hasilField);

        // panel tengah
        Panel centerPanel = new Panel(new BorderLayout());
        centerPanel.add(radioPanel, BorderLayout.NORTH);

        Panel formWrapper = new Panel(new
FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
        formWrapper.add(formPanel);
```

```
        centerPanel.add(formWrapper, BorderLayout.CENTER);

        //hitung
        hitungButton = new Button("Hitung");
        Panel hitungPanel = new Panel(new
FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
        hitungPanel.add(hitungButton);
        centerPanel.add(hitungPanel, BorderLayout.SOUTH);

        // hasil semua matkul
        resultArea = new TextArea("HASIL NILAI SEMUA MATA KULIAH\n",
6, 30, TextArea.SCROLLBARS_BOTH);
        resultArea.setEditable(false);

        // tampil semua matkul
        tampilButton = new Button("Tampilkan nilai semua matkul");
        Panel tampilPanel = new Panel(new
FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
        tampilPanel.add(tampilButton);

        // panel bawah
 Panel bottomPanel = new Panel(new BorderLayout());
        bottomPanel.add(resultArea, BorderLayout.CENTER);
        bottomPanel.add(tampilPanel, BorderLayout.SOUTH);

        add(topPanel,    BorderLayout.NORTH);
        add(centerPanel, BorderLayout.CENTER);
        add(bottomPanel, BorderLayout.SOUTH);

        hitungButton.addActionListener(new ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                try {
                    int nilaiTugas =
Integer.parseInt(tugasField.getText());
                    int nilaiKuis  =
Integer.parseInt(kuisField.getText());
                    int nilaiUTS   =
Integer.parseInt(utsField.getText());
                    int nilaiUAS   =
Integer.parseInt(uasField.getText());
```

```
                    MataKuliah mk;
                     if (rbPemlan.getState()) {
                        mk = new Pemlan();
                    } else if (rbASD.getState()) {
                        mk = new ASD();
                    } else if (rbMatkomlan.getState()) {
                        mk = new Matkomlan();
                    } else {
                        mk = new Probstat();
                    }

                    mk.setNilai(nilaiUTS, nilaiUAS, nilaiTugas,
nilaiKuis);
                    double nilaiAkhir = mk.hitungNilaiAkhir();

                    hasilField.setText(String.valueOf(nilaiAkhir));
                } catch (NumberFormatException ex) {
                    hasilField.setText("Input tidak valid");
                }
            }
        });

        // tampilkan nilai semua matkul
        tampilButton.addActionListener(new ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                try {
                    int nilaiTugas =
Integer.parseInt(tugasField.getText());
                    int nilaiKuis  =
Integer.parseInt(kuisField.getText());
                    int nilaiUTS   =
Integer.parseInt(utsField.getText());
                    int nilaiUAS   =
Integer.parseInt(uasField.getText());

                    MataKuliah[] semuaMK = {
                        new Pemlan(), new ASD(), new Matkomlan(), new
Probstat()
                    };
```

```
                    StringBuilder sb = new StringBuilder("HASIL NILAI
SEMUA MATA KULIAH\n\n");
                    for (MataKuliah mk : semuaMK) {
                        mk.setNilai(nilaiUTS, nilaiUAS, nilaiTugas,
nilaiKuis);
                        sb.append(String.format("%-10s : %.1f%n",
mk.getNama(), mk.hitungNilaiAkhir()));
                    }
                    resultArea.setText(sb.toString());
                } catch (NumberFormatException ex) {
                    resultArea.setText("Input tidak valid. Masukkan
angka terlebih dahulu.");
                }
            }
        });

        // window
        addWindowListener(new WindowAdapter() {
            @Override
            public void windowClosing(WindowEvent e) {
                dispose();
            }
        });
    }

    public static void main(String[] args) {
        MainFrame mainFrame = new MainFrame();
        mainFrame.setTitle("Hitung Nilai Akhir");
        mainFrame.setVisible(true);
    }
}
public class Pemlan extends MataKuliah {
    public Pemlan() {
        super("Pemlan");
    }

    //nilai akhir uts 50% dan uas 50%
    @Override
    public double hitungNilaiAkhir() {
```

```
        return (nilaiUTS * 0.3) + (nilaiUAS * 0.4) + (nilaiTugas *
0.2) + (nilaiKuis * 0.1) ;
    }
}
public class ASD extends MataKuliah {
    public ASD() {
        super("ASD");
    }

    @Override
    public double hitungNilaiAkhir() {
        return (nilaiUTS * 0.2) + (nilaiUAS * 0.4) + (nilaiTugas *
0.2) + (nilaiKuis * 0.2) ;
    }
}
public class Matkomlan  extends MataKuliah {
    public Matkomlan() {
        super("Matkomlan");
    }

    @Override
    public double hitungNilaiAkhir() {
        return (nilaiUTS * 0.2) + (nilaiUAS * 0.3) + (nilaiTugas *
0.4) + (nilaiKuis * 0.1) ;
    }

}
public class Probstat extends MataKuliah {
    public Probstat() {
        super("Probstat");
    }

    @Override
    public double hitungNilaiAkhir() {
        return (nilaiUTS * 0.2) + (nilaiUAS * 0.3) + (nilaiTugas *
0.4) + (nilaiKuis * 0.1) ;
    }
}
```

B. Penjelasan

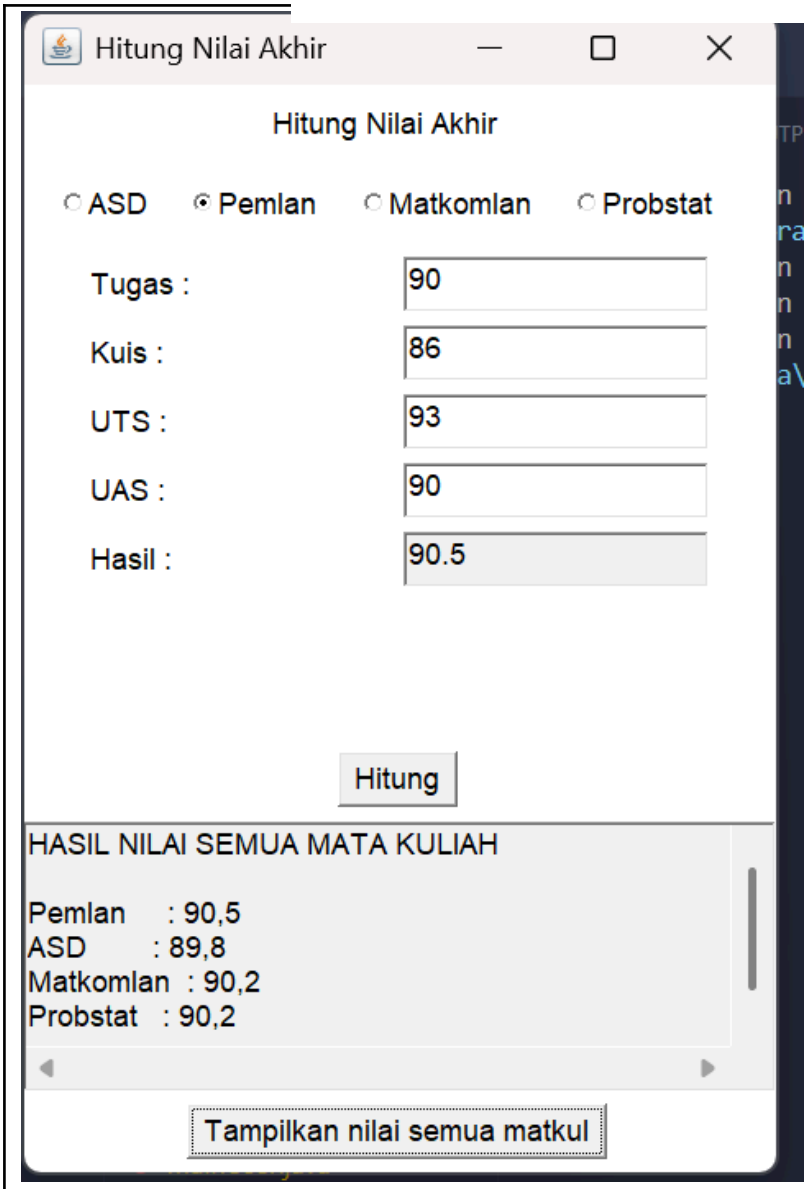
Program ini dibuat untuk menghitung nilai akhir beberapa mata kuliah(ASD,pemlan,matkomlan,probstat)menggunakan OOP dan tampilan GUI. Saat dijalankan, aplikasi akan menampilkan halaman utama berisi judul, pilihan mata kuliah menggunakan radio button yang berisi 4 matkul diatas, serta kolom input nilai tugas, kuis, UTS, dan UAS.

Saat tombol "Hitung" ditekan, program akan mengambil semua nilai yang dimasukkan pada TextField, lalu diubah dari bentuk teks menjadi angka. Setelah itu, program akan mengecek mata kuliah mana yang sedang dipilih melalui radio button, kemudian membuat objek dari class yang sesuai. Nilai-nilai yang sudah diinput akan dimasukkan ke dalam objek tersebut melalui method setNilai(), lalu dihitung menggunakan method hitungNilaiAkhir() yang memiliki rumus berbeda di setiap mata kuliah. Hasil perhitungan ini kemudian langsung ditampilkan pada kolom hasil.

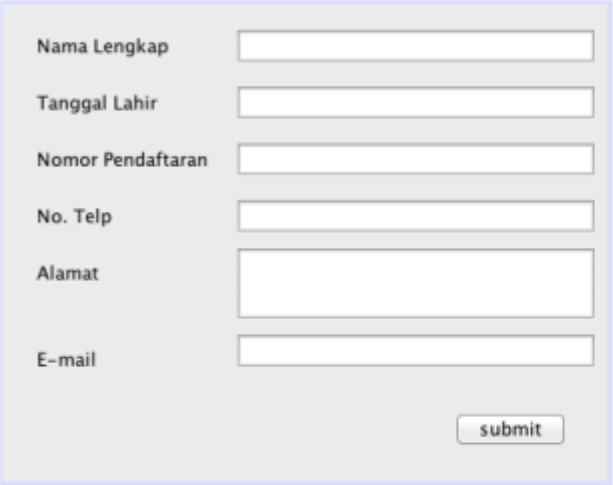
Selain itu, ada juga tombol "Tampilkan nilai semua matkul" yang berfungsi untuk menampilkan hasil perhitungan dari semua mata kuliah sekaligus. Saat tombol ini ditekan, program akan menggunakan nilai input yang sama, lalu menghitung nilai akhir untuk setiap mata kuliah (ASD, pemlan, matkomlan, dan probstat). Hasilnya kemudian disusun dalam bentuk teks dan ditampilkan pada TextArea, sehingga pengguna bisa melihat perbandingan nilai antar mata kuliah dengan lebih mudah.

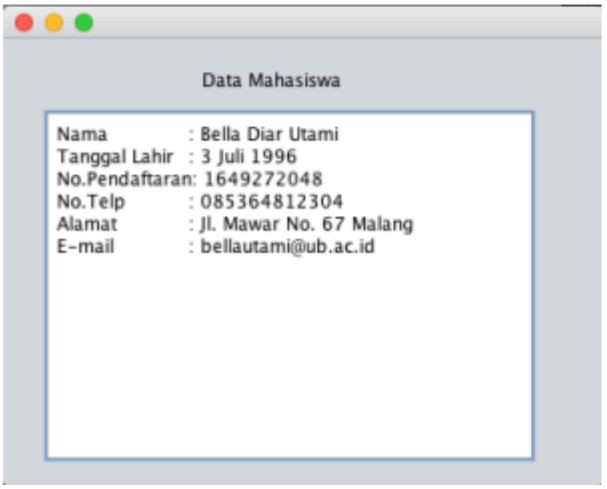
- Class MataKuliah = menyimpan data nilai dan menyediakan method umum seperti setNilai() dan getGrade().
- Subclass lainnya = mengatur cara perhitungan nilai akhir sesuai dengan bobot yang berbeda.

C. Hasil Foto


Hitung Nilai Akhir
Hitung Nilai Akhir
ASD
Pemlan
Matkomlan
Probstat
Tugas :
90
Kuis :
86
UTS :
93
UAS :
90
Hasil :
90.5
Hitung
HASIL NILAI SEMUA MATA KULIAH
Pemlan : 90,5
ASD : 89,8
Matkomlan : 90,2
Probstat : 90,2
Tampilkan nilai semua matkul

. Buatlah sebuah from online data daftar ulang untuk mahasiswa baru sebuah perguruan tinggi menggunakan java swing. Semua kolom harus terisi dan akan muncul peringatan apabila terdapat kolom yang belum terisi. Ketika user telah menekan tombol submit maka akan muncul panel konfirmasi yang berisi "Apakah anda yakin data yang Anda isi sudah benar?". Ketika user memilih cancel maka akan kembali menampilkan form sebelumnya, apabila user memilih oke maka akan ditampilkan jendela baru yang berisi data yang telah diisi user. Kreatifkan tampilan from online yang anda buat!





2.

A. Kode

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class FormDaftarUlang extends JFrame {

    JTextField namaField, tglLahirField, noPendaftaranField,
noTelpField, emailField;
    JTextArea alamatArea;
    JButton submitButton;
```

```
    public FormDaftarUlang() {
        setTitle("Form Daftar Ulang Mahasiswa Baru");
        setSize(420, 380);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);
        setLayout(new BorderLayout(10, 10));

        //panel form
        JPanel formPanel = new JPanel(new GridBagLayout());
        formPanel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(20, 20,
10, 20));
        GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
        gbc.insets = new Insets(6, 6, 6, 6);
        gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
        gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;

        namaField          = new JTextField(20);
        tglLahirField      = new JTextField(20);
        noPendaftaranField = new JTextField(20);
        noTelpField        = new JTextField(20);
        alamatArea         = new JTextArea(3, 20);
        emailField         = new JTextField(20);

        alamatArea.setLineWrap(true);
        JScrollPane alamatScroll = new JScrollPane(alamatArea);

        String[] labels = {"Nama Lengkap", "Tanggal Lahir", "Nomor
Pendaftaran",
                           "No. Telp", "Alamat", "E-mail"};
        Component[] fields = {namaField, tglLahirField,
noPendaftaranField,
                              noTelpField, alamatScroll, emailField};

        for (int i = 0; i < labels.length; i++) {
            gbc.gridx = 0; gbc.gridy = i; gbc.weightx = 0;
            formPanel.add(new JLabel(labels[i]), gbc);
            gbc.gridx = 1; gbc.weightx = 1;
            formPanel.add(fields[i], gbc);
        }
```

```
        //tombol submit
        submitButton = new JButton("Submit");
        JPanel btnPanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT,
20, 10));
        btnPanel.add(submitButton);

        add(formPanel, BorderLayout.CENTER);
        add(btnPanel, BorderLayout.SOUTH);

        // action submit
        submitButton.addActionListener(e -> {
            // validasi (semua kolom harus diisi)
            if (namaField.getText().trim().isEmpty() ||
                tglLahirField.getText().trim().isEmpty() ||
                noPendaftaranField.getText().trim().isEmpty() ||
                noTelpField.getText().trim().isEmpty() ||
                alamatArea.getText().trim().isEmpty() ||
                emailField.getText().trim().isEmpty()) {

                JOptionPane.showMessageDialog(this,
                    "Semua kolom harus diisi!", "Peringatan",
                    JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
                return;
            }

            // konfirmasi data
            int pilihan = JOptionPane.showConfirmDialog(this,
                "Apakah anda yakin data yang Anda isi sudah benar?",
                "Konfirmasi", JOptionPane.OK_CANCEL_OPTION);

            if (pilihan == JOptionPane.OK_OPTION) {
                tampilkanData();
            }
        });

        setVisible(true);
    }

    void tampilkanData() {
        JFrame dataFrame = new JFrame("Data Mahasiswa");
        dataFrame.setSize(320, 280);
```

```
        dataFrame.setLocationRelativeTo(this);
        dataFrame.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);

        // panel untuk menampilkan data
        JPanel panel = new JPanel(new BorderLayout());
        panel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10,
10));

        JLabel title = new JLabel("Data Mahasiswa", JLabel.CENTER);
        title.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 13));
        title.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(0, 0, 10, 0));

        // text area untuk menampilkan data
        JTextArea dataArea = new JTextArea();
        dataArea.setEditable(false);
        dataArea.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 12));

dataArea.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.GRAY));
        dataArea.setText(String.format(
            "%-15s: %s%n%-15s: %s%n%-15s: %s%n%-15s: %s%n%-15s:
%s%n%-15s: %s",
            "Nama",             namaField.getText(),
            "Tanggal Lahir",    tglLahirField.getText(),
            "No.Pendaftaran",   noPendaftaranField.getText(),
            "No.Telp",          noTelpField.getText(),
            "Alamat",           alamatArea.getText(),
            "E-mail",           emailField.getText()
        ));

        panel.add(title, BorderLayout.NORTH);
        panel.add(dataArea, BorderLayout.CENTER);
        dataFrame.add(panel);
        dataFrame.setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args) {
        new FormDaftarUlang();
    }
}
```

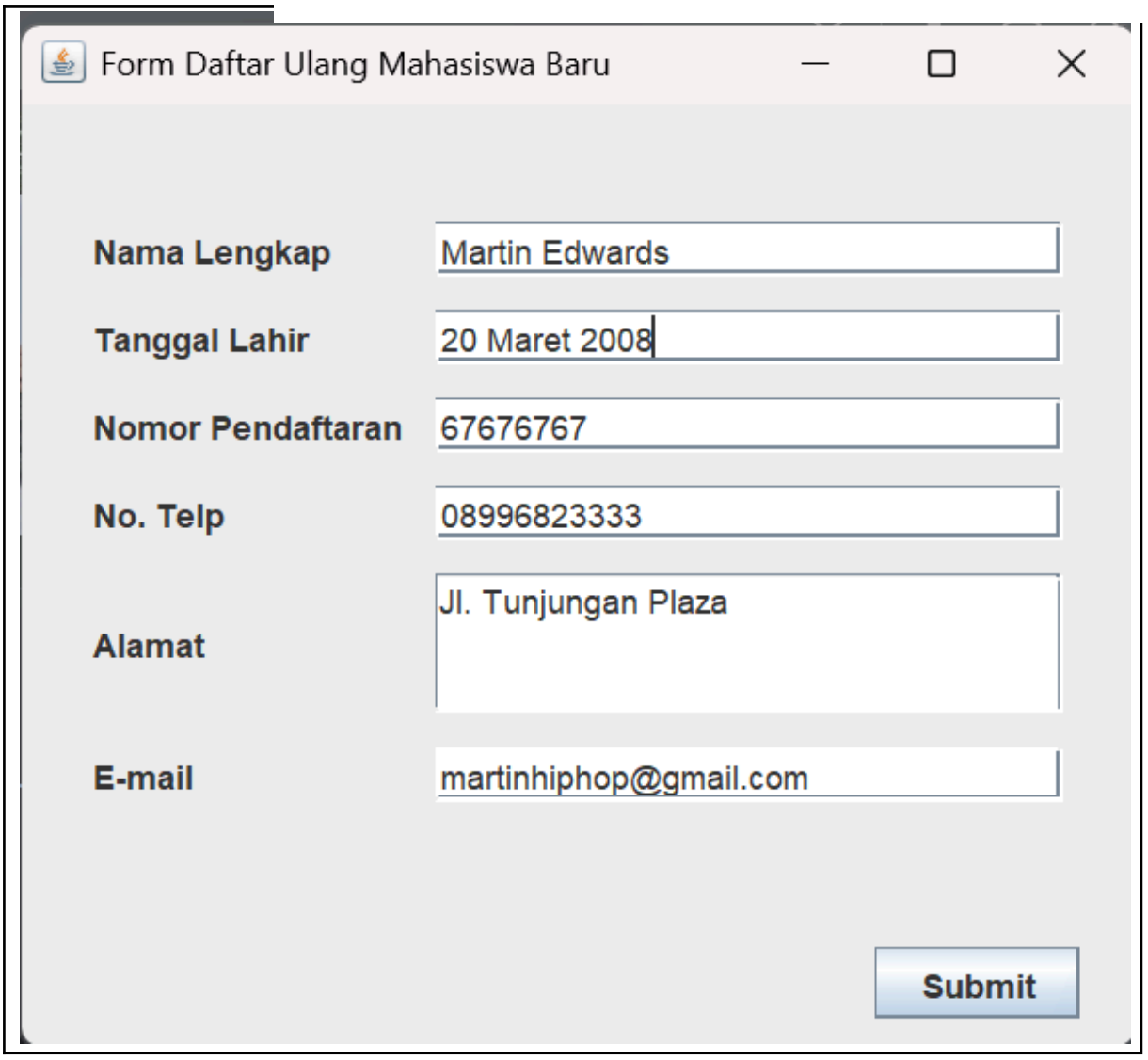
B. Penjelasan

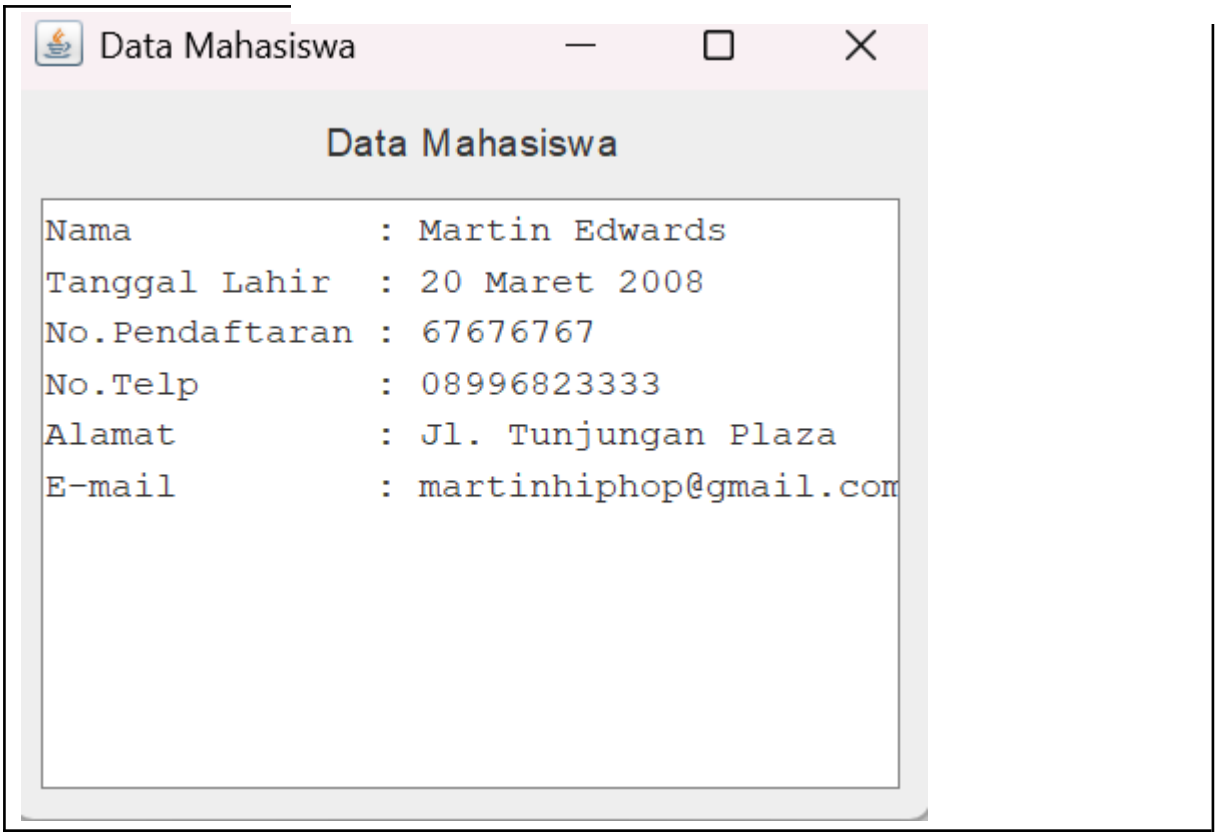
Saat kode dijalankan, objek FormDaftarUlang dibuat sehingga constructor langsung dipanggil. Di dalam constructor ini, program membangun tampilan GUI berupa form input menggunakan JFrame, kemudian menambahkan komponen seperti label, text field, text area, dan tombol. Komponen-komponen tersebut disusun menggunakan GridBagLayout agar rapi dalam bentuk baris dan kolom.

Setelah tampilan muncul, pengguna dapat mengisi semua data yang diminta. Ketika tombol submit ditekan, event listener akan aktif dan menjalankan proses validasi. Pada tahap ini, program mengecek apakah ada field yang masih kosong. Jika ada, maka akan muncul pesan peringatan dan proses berhenti di situ. Jika semua field sudah terisi, program akan menampilkan dialog konfirmasi untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sudah benar.

Jika pengguna memilih OK pada dialog konfirmasi, maka method tampilkanData() akan dipanggil. Method ini membuat jendela baru (JFrame) yang berfungsi untuk menampilkan hasil input. Data yang sebelumnya diisi diambil dari masing-masing field, lalu disusun menjadi teks yang rapi menggunakan String.format(), dan ditampilkan dalam JTextArea.

C. Hasil Foto


Form Daftar Ulang Mahasiswa Baru
Nama Lengkap
Martin Edwards
Tanggal Lahir
20 Maret 2008
Nomor Pendaftaran
67676767
No. Telp
08996823333
Alamat
Jl. Tunjungan Plaza
E-mail
martinhiphop@gmail.com
Submit


Data Mahasiswa
Data Mahasiswa
Nama : Martin Edwards
Tanggal Lahir : 20 Maret 2008
No.Pendaftaran : 67676767
No.Telp : 08996823333
Alamat : Jl. Tunjungan Plaza
E-mail : martinhiphop@gmail.com